

Transformaciones biholomorfas

Sea $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa con $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto

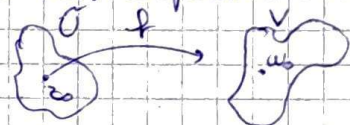
Def: Sea $z_0 \in U$, $U \xrightarrow{f} \mathbb{C}$
 $z_0 \quad \quad \quad w_0$

$D(z_0, r)$ es tal que la ec. $f(z) = w_0$ tiene k soluciones $z_1, \dots, z_k$ en $D(z_0, r)$ pero $z_0 \notin \partial D(z_0, r)$

$\Rightarrow \exists V$ entorno de w_0 tal que si $w \in V$, la ecuación $f(z) = w$ tiene k soluciones en $D(z_0, r)$

Def: de la dem $w \mapsto \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f'(z)}{f(z) - w} dz$ ($\gamma \int \frac{g'}{g} = Z(D(z_0, r))$)

En particular, si $k=1 \Rightarrow f: \tilde{U} \rightarrow \mathbb{C}$ es invertible pues $f(z) = w$ tiene una única solución z entorno próximo a z_0 con w próximo a w_0 .



Def: Además f es abierto si $f \neq \text{cte}$ (por Teo de s. f holo $\Rightarrow$ cte o abierto)

Teo Sea $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa, $f'(z_0) \neq 0$ por algún $z_0 \in U$. Entonces $\exists \tilde{U}$ ab. entorno de z_0 , V ab. entorno de $f(z_0) = w_0$ tales que $f: \tilde{U} \rightarrow V$ es biyectiva, $f^{-1}: V \rightarrow \tilde{U}$ holomorfa.

$\nabla f(z_0) = w_0$ y $f(z) = w_0$ tiene una única sol. en $D(z_0, r)$ para r suf. chico

$\hookrightarrow$ pues $f'(z_0) \neq 0 \Rightarrow$ el cero no es múltiple

$\Rightarrow f(z)$ tiene sol única para $z \in D(z_0, r)$ para w en un entorno V de w_0

Si $\tilde{U} = D(z_0, r) \cap f^{-1}(V)$, $z \in \tilde{U}$, $\exists! w \in V$ tal $f(z) = w$
 $(f: \tilde{U} \rightarrow V)$ es biyectiva

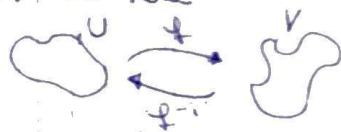
Además $f'(z) \neq 0$, $z \in \tilde{U}$ (achicando $\tilde{U}$ si hace necesario)

porque $f'(z_0) \neq 0$ y f' continuo

$\Rightarrow f^{-1}: V \rightarrow \tilde{U}$ resulta continua (pues f es abierto)

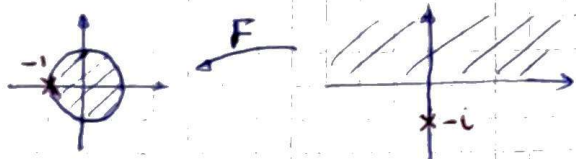
Entonces $f^{-1}: V \rightarrow \tilde{U}$ resulta holomorfa (derivable) pues es diferenciable como función de $V_{\mathbb{R}^2} \rightarrow \tilde{U}_{\mathbb{R}^2}$ (porque vale la función abierta) y la matriz diferencial de f^{-1} verifica Cauchy-Riemann

Def. Sean $U, V \subseteq \mathbb{C}$ abiertos. Son equivalentes (U, V están conectados por un biholomorfismo) si $\exists f: U \rightarrow V$ holomorfa con $f^{-1}: V \rightarrow U$ holomorfa con $f'(z) \neq 0$ para $z \in U$.



Ejemplos (Explicitos)

1) $D(0,1)$ con $\mathbb{C}_+ = \{z / \text{Im}(z) > 0\}$



$$F(z) = \frac{i-z}{i+z} \leftarrow \text{homografía (es biholo porque la inversa de una homografía es homografía)}$$

Y está todo bien porque $F^{-1}(w) = \frac{i-iw}{1+iw}$ y los polos de F y F^{-1} caen fuera de los abiertos correspondientes. Veamos que cumple lo que queremos:

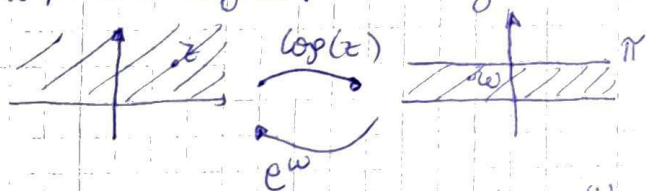
Si $x \in \mathbb{R}$, $F(x) = \frac{i-x}{i+x}$ y quiero ver que va al borde del disco (estoy mandando borde en borde).

$$\left| \frac{i-x}{i+x} \right| = \left| \frac{(-1)(i-x)^2}{1+x^2} \right| = \frac{|i-x|^2}{1+x^2} = 1 \Rightarrow \text{cae en el borde del disco } D_1(0)$$

Basta ver que un punto de adentro va a un punto de adentro.

$$F(i) = \frac{i-i}{i+i} = \frac{0}{2i} = 0 \Rightarrow \checkmark \quad \Downarrow$$

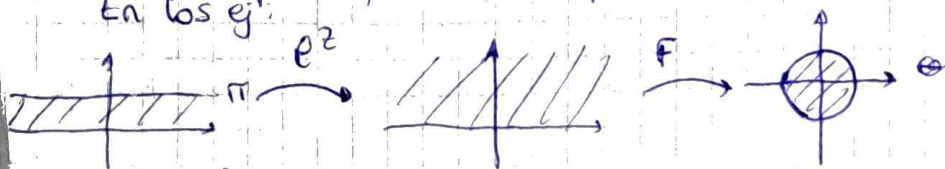
2) $f(z) = \log(z)$ con $\arg(z) \in (0, 2\pi)$ manda $\mathbb{C}_+$ en $\{w \in \mathbb{C} / \text{Im}(w) \in (0, \pi)\}$



Si $w = a + ib$, $b \in (0, \pi) \Rightarrow e^w = \underbrace{e^a}_{\text{cualquier módulo}} \underbrace{e^{ib}}_{\text{ángulo entre } 0, \pi}$

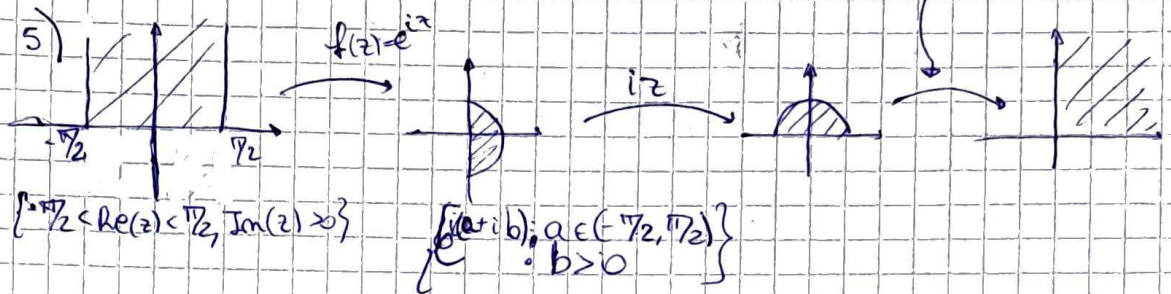
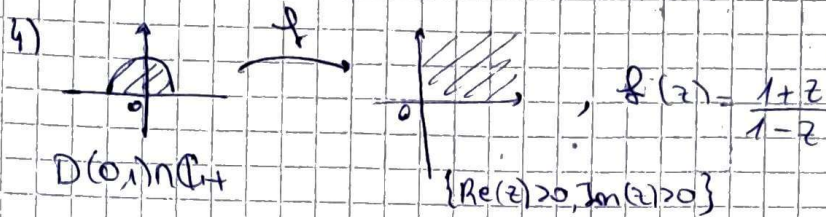
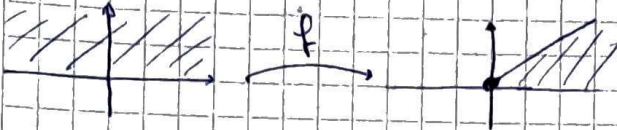
$\Rightarrow \mathbb{C}_+ \quad \checkmark$

Obs. Vale comprobar, o sea, composición de biholomorfos es biholomorfo. En los ej:



$$G(z) = F(e^z) = \frac{1-e^z}{1+e^z} \text{ es biholomorfo de } B_{(0,\pi)} \text{ en } D_1(0)$$

Ejemplo 3) $f(z) = z^\alpha$, $\mathbb{C}_+ \rightarrow \{w \in \mathbb{C} / \arg(w) \in (0, \alpha\pi) \text{ con } \arg(0, 2\pi)\}$



Teo Riemann Todo abierto en $\mathbb{C}$ que sea simplemente conexo y no todo $\mathbb{C}$ es equivalente a $D(0,1)$.

En otras palabras: si $U \subseteq \mathbb{C}$ ab $\xrightarrow{f}$ $D(0,1)$
 $\text{simp. conexo} \xleftarrow{f^{-1}}$

Más aún, dado $z_0 \in U$, $\exists!$ f biholomorfa de U en $D(0,1)$ tal que

$$\begin{aligned} f(z_0) &= 0 \\ f'(z_0) &\in \mathbb{R}_{>0} \end{aligned}$$

∇ (Solo la unicidad)

Obs¹ Es ~~imposible~~ imposible tener $U = \mathbb{C}$ porque si $f: U \rightarrow D(0,1)$ holomorfa $\Rightarrow f: \mathbb{C} \rightarrow D(0,1)$ es holom. y acotada ($|f(z)| \leq 1$)
 $\Rightarrow f$ constante $\Rightarrow f$ no puede ser biholomorfa

Liouville

Obs²: Sea γ curva cerrada en U , $f: U \rightarrow D(0,1)$ biholomorfa
 $\Rightarrow f(\gamma) = \alpha$ es una curva cerrada en $D(0,1)$

Como $D(0,1)$ es simplemente conexo, α es homotópica a un punto
 $\Rightarrow \exists \Gamma: [0,1] \times [0,1] \rightarrow D(0,1)$ que deforma α en un punto de $D(0,1)$

$\Rightarrow f^{-1}(\Gamma) = [0,1] \times [0,1] \rightarrow U$ y es una homotopía de γ en un punto

$\Rightarrow U$ es simplemente conexo.

Ahora si la demo:

Sup $\exists f, g: U \rightarrow \mathbb{D}_1(0)$ biholomorfos tal $\begin{cases} f(z_0) = g(z_0) = 0 \\ f'(z_0) \in \mathbb{R}_{>0}, g'(z_0) \in \mathbb{R}_{>0} \end{cases}$

Si $\varphi(z) = f(g^{-1}(z))$ (es biholo de $\mathbb{D}(0,1)$ en $\mathbb{D}(0,1)$)

$$\varphi(0) = f(g^{-1}(0)) = f(z_0) = 0$$

$$\varphi'(0) = f'(g^{-1}(z)) \cdot (g^{-1})'(0) \in \mathbb{R}_{>0}$$

Y lo mismo aplica a $\varphi^{-1}(w) = g(f^{-1}(w))$.

Por el lema de Swartz: $|\varphi(z)| \leq |z|$, $|\varphi^{-1}(w)| \leq |w|$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \varphi(z) &= \lambda z \text{ con } |\lambda| = 1, \lambda \in \mathbb{C} \\ \Rightarrow \varphi'(0) &= \lambda \in \mathbb{R}_{>0} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Lema de Schwarz} \\ \text{(se cumple la igualdad en 0)} \end{array} \right\} \Rightarrow \lambda = 1 \Rightarrow \varphi(z) = z$$

$$\Rightarrow f(g^{-1}(z)) = z \Rightarrow f \equiv g \quad \square$$

Def f es un automorfismo de U si $f: U \rightarrow U$ es biholomorfo

Ej $f(z) = z$ es automorfismo de U

Obs: f y g automorfismos $\Rightarrow f \circ g$ es automorfismo.

Obs: los automorfismos de U , con la composición son un grupo.

Ejemplos 1) $\text{Aut}(\mathbb{C}) = \{\text{automorfismos de } \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}\}$ son $f(z) = az + c$ con $a \neq 0$.

2) $\text{Aut}(\hat{\mathbb{C}})$ son las homografías $T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ con $ad-bc \neq 0$.

Esfera de Riemann

FIN